

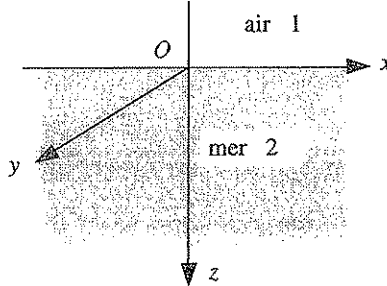
AN : Calculer δ et v_ϕ pour $f = 100 \text{ MHz}$ (modulation de fréquence) puis $f = 500 \text{ kHz}$ (grandes ondes). Comparer δ à λ . Conclusion.

2. Facteur de transmission énergétique

Ce calcul se limite à l'incidence nulle, le problème étant notablement plus compliqué en incidence quelconque...

Le dioptre est confondu avec le plan xOy ; l'air (partie $z < 0$) est un milieu LHI d'indice réel n_1 et l'eau de mer le milieu d'indice complexe $\underline{n}_2$ précédemment déterminé.

L'onde incidente dans l'air est polarisée rectilignement ; son champ en notation complexe est :



$$\vec{E}_i = E_0 \exp i(\omega t - k_1 z) \vec{u}_x$$

Elle engendre une onde réfléchie de champ $\vec{E}_r = \underline{r} E_0 \exp i(\omega t + k_1 z) \vec{u}_x$ et une onde transmise, vue à la question 1, de champ

$$\vec{E}_t = \underline{t} E_0 \exp i(\omega t - \underline{k}_2 z) \vec{u}_x$$

Les coefficients de réflexion et de transmission $\underline{r}$ et $\underline{t}$ sont ici complexes.

- Rappeler pourquoi les pulsations sont les mêmes et donner les expressions de k_1 et $\underline{k}_2$.
- Calculer les champs magnétiques complexes associés $\vec{B}_i, \vec{B}_r$ et $\vec{B}_t$.
- Écrire les équations de continuité des champs en l'absence de courants surfaciques et en déduire les expressions de $\underline{r}$ et $\underline{t}$ en fonction de n_1 et $\underline{n}_2$. Commentaire.
- Déterminer la valeur moyenne des vecteurs de Poynting, puis donner l'expression des facteurs de réflexion R et de transmission T en énergie à l'interface en fonction de n_1 et $\underline{n}_2$. Commentaire sur $R + T$.
- Avec $n_1 = 1$ et en utilisant pour $\underline{n}_2$ l'expression approchée de la question 1b), donner l'expression de T en fonction de α .

AN : Calculer T pour $f = 100 \text{ MHz}$ et $f = 500 \text{ kHz}$. Conclusion.

- Un signal électromagnétique est émis dans l'air (par un navire par exemple) dans les conditions de l'exercice. Trouver pour les deux fréquences précédentes la profondeur limite d à laquelle un sous-marin peut le détecter sachant que son récepteur est sensible à un signal d'énergie 10^n fois plus faible que celui de l'émetteur (avec $n = 10$). Que devient cette distance lorsque le signal est émis directement dans l'eau près de la surface ? Commenter.

- g) Vérifier que l'énergie perdue par l'onde dans le milieu conducteur est effectivement dissipée par effet Joule.

1.a) $\text{div } \vec{B} = 0$ (1) ; $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$ (2)

Le passage d'une onde transversale laisse le milieu localement neutre, d'où $\text{div } \vec{D} = 0$; et pour un milieu LHI, $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$ (ϵ_r réel), il vient

$$\text{div } \vec{E} = 0 \quad (3).$$

La loi d'Ohm $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ conduit à $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \sigma \vec{E} + \frac{\epsilon_r}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ (4)

Le calcul est facile :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} &= \overrightarrow{\text{grad}} \text{div } \vec{E} - \Delta \vec{E} \stackrel{(3)}{=} -\Delta \vec{E} \\ &\stackrel{(2)}{=} -\frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} \stackrel{(4)}{=} -\mu_0 \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \frac{\epsilon_r}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \\ \Delta \vec{E} &= \frac{\epsilon_r}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \mu_0 \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned} \quad (5)$$

Un milieu non conducteur ($\sigma = 0$) admet une équation de d'Alembert classique (dérivée temporelle du second ordre) avec un indice $n = \sqrt{\epsilon_r}$ réel. En revanche, si le terme en σ prédomine, l'équation s'apparente à une équation de diffusion (dérivée temporelle du premier ordre) comme dans un conducteur métallique (voir "Ondes 2", exercice 3.8) ou pour la diffusion thermique (voir "Ondes 1", exercice 5.1).

C'est la compétition classique entre courant de conduction et courant de déplacement dans l'équation de Maxwell-Ampère (4).

- b) Une solution sous forme d'OPPM en $\exp i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$ conduit à partir de (5), à l'équation de dispersion complexe :

$$-\underline{k}^2 = -\frac{\epsilon_r}{c^2} \omega^2 + \mu_0 \sigma (i\omega)$$

NB : Le vecteur $\vec{k}$ étant complexe, $\underline{k}$ ne représente pas "son module", mais sa composante complexe sur l'axe de propagation et la grandeur $\underline{k}^2$, complexe, ne doit pas être confondue avec $|\underline{k}|^2 = \underline{k} \cdot \underline{k}^*$!

$\underline{k}$ étant complexe, on peut lui associer un indice complexe $\underline{n}$ par la relation

$$\underline{k} = \frac{\omega}{(c/\underline{n})} \implies \underline{n}^2 = \frac{c^2 \underline{k}^2}{\omega^2} \text{ soit } \underline{n}^2 = \epsilon_r - i\sigma/\epsilon_0 \omega \quad (6)$$

- c) Avec $f \leq 100$ MHz, il vient $\sigma/\varepsilon_0\omega \geq 719$ donc $\sigma/\varepsilon_0\omega \gg \varepsilon_r = 81$ et par conséquent dans le domaine des radiofréquences, l'eau de mer est un bon conducteur :

$$\underline{n}^2 \simeq -i \frac{\sigma}{\varepsilon_0\omega} \implies \underline{n} \simeq \pm \frac{1-i}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\sigma}{\varepsilon_0\omega}} = \pm \frac{1-i}{\alpha} \quad (7)$$

le signe étant déterminé à la question suivante.

L'approximation $\sigma/\varepsilon_0\omega \gg \varepsilon_r$ consiste à négliger le courant de déplacement (lié à ε_r) devant le courant de conduction (lié à σ).

L'équation (5) se ramène donc bien à une équation de diffusion (car σ est réel et constant) comme pour un métal et ceci bien que la conductivité de l'eau de mer ($\sigma = 4 \text{ S.m}^{-1}$) soit très faible devant celle d'un métal ($\sigma \simeq 10^7 \text{ S.m}^{-1}$). Les pertes par conduction sont responsables d'un amortissement de l'amplitude de l'onde dans la direction de propagation.

- d) Pour une onde se propageant dans le sens des z croissants, le terme total de phase s'écrit $\exp i(\omega t - \underline{k}z)$ avec $\text{Re}(\underline{k}) > 0$ soit $\text{Re}(\underline{n}) > 0$

$$\text{d'où d'après (7)} \quad \underline{k} = \underline{n} \frac{\omega}{c} = \frac{(1-i)}{\alpha} \cdot \frac{\omega}{c} = \frac{1-i}{\delta}$$

en ayant posé

$$\delta = \alpha c / \omega = 1 / \sqrt{\pi \mu_0 \sigma f} \quad (8)$$

Alors l'onde est en $e^{-z/\delta} \exp i(\omega t - z/\delta)$, amortie dans le sens de la propagation ; la profondeur de pénétration est δ .

$$\text{AN : } f = 100 \text{ MHz soit } \lambda = 3 \text{ m ; } \underline{\delta} = 2,5 \text{ cm } (\delta/\lambda = 8.10^{-3})$$

$$f = 500 \text{ kHz soit } \lambda = 600 \text{ m ; } \underline{\delta} = 36 \text{ cm } (\delta/\lambda = 6.10^{-4})$$

$$\text{La vitesse de phase est } v_\varphi = \frac{\omega}{\text{Re}(\underline{k})} = \omega \delta \implies$$

$$v_\varphi = \alpha c = \sqrt{\frac{4\pi}{\mu_0} \cdot \frac{f}{\sigma}} \quad (9)$$

$$\text{AN : } f = 100 \text{ MHz ; } \underline{v}_\varphi = 1,6.10^7 \text{ m.s}^{-1} (\alpha = 5,3.10^{-2})$$

$$f = 500 \text{ kHz ; } \underline{v}_\varphi = 1,1.10^6 \text{ m.s}^{-1} (\alpha = 3,7.10^{-3})$$

L'onde est donc très rapidement amortie ; de plus sa vitesse de phase croît avec la fréquence (dispersion).

- 2.a) Les relations de passage en $z = 0$ sont vérifiées $\forall t$; ceci impose une même dépendance temporelle des trois ondes qui ont donc même fréquence.

$$k_1 = n_1 \frac{\omega}{c} \text{ réel et } \underline{k}_2 = \underline{n}_2 \frac{\omega}{c} \text{ complexe}$$

b) Pour l'onde incidente : $\vec{B}_i = \frac{\vec{u}_z \wedge \vec{E}_i}{c/n_1} = n_1 \frac{E_0}{c} \exp i(\omega t + k_1 z) \vec{u}_y$

Pour l'onde réfléchie : $\vec{B}_r = \frac{-\vec{u}_z \wedge \vec{E}_r}{c/n_1} = -n_1 r \frac{E_0}{c} \exp i(\omega t - k_1 z) \vec{u}_y$

Pour l'onde transmise, l'équation de Maxwell-Faraday, $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$ donne

$$\vec{B}_t = \frac{k_2 \vec{u}_z \wedge \vec{E}_t}{\omega} = \frac{\vec{u}_z \wedge \vec{E}_t}{c/n_2} = n_2 t \frac{E_0}{c} \exp i(\omega t - k_2 z) \vec{u}_y$$

l'amortissement de l'amplitude étant traduit par la partie imaginaire de k_2 .

c) La continuité de la composante tangentielle du champ électrique en $z = 0$ donne :

$$1 + r = t$$

La continuité de la composante tangentielle du champ magnétique en $z = 0$ en l'absence de courants surfaciques s'écrit :

$$n_1(1 - r) = n_2 t$$

d'où

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$

et

$$t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$

(10)

Il s'agit là des expressions formelles des coefficients de Fresnel en incidence nulle entre deux milieux LHI d'indices n_1 et n_2 . Mais ici n_2 n'est pas déterminé par ses propriétés diélectriques liées à ϵ_r , mais par ses propriétés conductrices liées à σ . (De fait, en incidence oblique, les lois de Descartes ne sont plus vérifiées et l'onde réfractée amortie et inhomogène présente des propriétés inhabituelles...)

d) $\langle \vec{R}_i \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E}_i \wedge \vec{B}_i^*) = \frac{n_1 E_0^2}{2\mu_0 c} \vec{u}_z$

$$\langle \vec{R}_r \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E}_r \wedge \vec{B}_r^*) = -\frac{n_1 |r|^2 E_0^2}{2\mu_0 c} \vec{u}_z$$

$$\langle \vec{R}_t \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E}_t \wedge \vec{B}_t^*) = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re} \left(t E_0 e^{-z/\delta} e^{i\varphi} \vec{u}_x \wedge n_2 t^* \frac{E_0}{c} e^{-z/\delta} e^{-i\varphi} \vec{u}_y \right)$$

où φ est la phase réelle, d'où $\langle \vec{R}_t \rangle = \frac{\text{Re}(n_2) |t|^2 E_0^2}{2\mu_0 c} e^{-2z/\delta} \vec{u}_z$

n_2 (ou k_2) intervient donc par sa partie réelle, sa partie imaginaire dans la décroissance exponentielle et son module dans $|t|^2$.

La puissance élémentaire à travers une surface $d\vec{S} = dS \vec{u}_z$ est $dP = \langle \vec{R} \rangle \cdot d\vec{S}$. Pour une surface placée sur le dioptre en $z = 0$, les coefficients de réflexion et de transmission en énergie sont :

$$R = \frac{|dP_r|}{dP_i} = \frac{|\langle \vec{R}_r \rangle|}{|\langle \vec{R}_i \rangle|} = |r|^2 = \left| \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right|^2$$

$$T = \frac{|d\mathcal{P}_t|}{|d\mathcal{P}_i|} = \frac{|\langle \vec{R}_t \rangle|}{|\langle \vec{R}_i \rangle|} = \frac{Re(\underline{n}_2)}{n_1} |\underline{t}|^2 = \frac{4n_1 Re(\underline{n}_2)}{|n_1 + \underline{n}_2|^2} \quad (11)$$

Il est facile de vérifier la relation $R+T=1$ (en posant par exemple $\underline{n}_2 = n'_2 - in''_2$ où $n'_2 = Re(\underline{n}_2)$ et n''_2 sont réels).

Cette relation traduit la conservation du flux d'énergie sur le dioptré (en précisant que l'énergie de la somme des ondes incidente et réfléchie est la somme de leurs énergies, ce qui n'est pas automatique...)

$$e) \quad n_1 = 1 \text{ et } \underline{n}_2 = \frac{1-i}{\alpha} \text{ d'où } T \simeq \frac{4/\alpha}{(1+1/\alpha)^2 + 1/\alpha^2} = \frac{4\alpha}{2+2\alpha+\alpha^2}$$

et comme $\alpha \ll 1$,

$$T \simeq 2\alpha \quad (12)$$

$$\text{AN : } f = 100 \text{ MHz, } T = 0,11$$

$$f = 500 \text{ kHz, } T = 7.10^{-3}$$

L'énergie est donc très peu transmise, surtout aux basses fréquences.

f) Le facteur d'atténuation énergétique entre le signal dans l'air et le signal sous mer à la profondeur z est : $Te^{-2z/\delta}$

$$\text{A la limite de la détection : } Te^{-2d/\delta} = 10^{-n} \Rightarrow$$

$$d = \frac{\delta}{2} \ln(10^n T)$$

$$\text{AN : } f = 100 \text{ MHz, } \delta = 2,5 \text{ cm ; } T = 0,11 \Rightarrow \underline{d = 26 \text{ cm}}$$

$$f = 500 \text{ kHz, } \delta = 36 \text{ cm ; } T = 7.10^{-3} \Rightarrow \underline{d = 3,2 \text{ m}}$$

Pour un signal émis directement dans l'eau, en surface, cette distance devient d' donnée par

$$e^{-2d'/\delta} = 10^{-n} \Rightarrow$$

$$d' = \frac{n\delta}{2} \ln 10$$

$$\text{AN : } f = 100 \text{ MHz, } \underline{d' = 29 \text{ cm}}$$

$$f = 500 \text{ kHz, } \underline{d' = 4,2 \text{ m}}$$

d ou d' n'atteignant pas, et de loin, l'ordre de grandeur de la profondeur d'un submersible, les communications sous-marines par ondes radio sont impossibles. Une remontée en surface est indispensable pour les communications mer/air ou mer/terre. Les communications strictement sous-marines sont, elles, effectuées par ondes acoustiques ultrasonores (à l'aide d'un sonar), se propageant moins

vite ($v_\varphi \simeq 1500 \text{ ms}^{-1}$), beaucoup plus facilement diffractées, mais subissant un amortissement bien moindre (voir "Ondes mécaniques", exercice 2.6).

g) La puissance volumique dissipée par effet Joule est $dP/d\tau = \vec{j} \cdot \vec{E}_t$

et en valeur moyenne $\langle dP \rangle / d\tau = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{j} \cdot \vec{E}_t^*) = \frac{1}{2} \sigma |\vec{E}_t|^2$ car $\vec{j} = \sigma \vec{E}_t$

avec $\vec{E}_t = \underline{E}_0 e^{-z/\delta} \exp i(\omega t - z/\delta) \underline{u}_x$

d'où sur un disque de section S et d'épaisseur dz

$$\langle dP \rangle = \frac{1}{2} \sigma |\underline{E}_0|^2 e^{-2z/\delta} S dz$$

La différence entre la puissance moyenne entrante en z et la puissance moyenne sortante en $z + dz$ est :

$$\begin{aligned} P_t(z) - P_t(z + dz) &= -\frac{dP_t}{dz} dz = -\frac{d \langle R_t \rangle}{dz} S dz \\ &= -\frac{\text{Re}(\underline{n}_2)}{2\mu_0 c} |\underline{E}_0|^2 E_0^2 \left(-\frac{2}{\delta}\right) e^{-2z/\delta} S dz \end{aligned}$$

$$\text{avec } \frac{\text{Re}(\underline{n}_2)}{\mu_0 c \delta} = \frac{1/\alpha}{\mu_0 c (\alpha c / \omega)} = \frac{\varepsilon_0 \omega}{\alpha^2} = \frac{\sigma}{2} \text{ car } \alpha = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 \omega}{\sigma}}$$

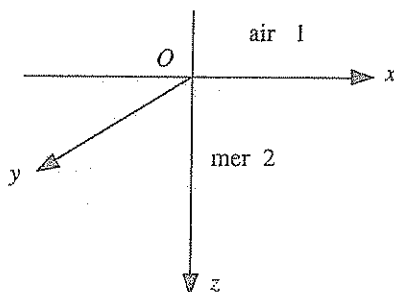
Ces deux expressions sont donc bien égales.

3.14 Onde de surface de Zenneck

L'air (milieu 1 en $z < 0$) et l'eau de mer (milieu 2 en $z > 0$) sont séparés par une interface confondue avec le plan Oxy . L'air est un diélectrique LHI parfait dont les propriétés électromagnétiques sont assimilées à celles du vide (ε_0, μ_0).

L'eau de mer est un diélectrique LHI à pertes par conduction. A la fréquence radio envisagée, $f = 9 \text{ MHz}$, sa permittivité ε et sa conductivité électrique σ sont des grandeurs réelles positives de valeur $\varepsilon = 81\varepsilon_0$ et $\sigma = 4 \text{ S.m}^{-1}$; sa permittivité magnétique μ_0 est celle du vide.

Contrairement à l'exercice précédent, on envoie ici sur l'interface une onde en incidence quasi-rasante. L'onde réfléchie étant elle-même quasi-rasante, il est commode de considérer l'onde résultante dans l'air (indice 1) et qui se propage essentiellement suivant Ox^+ . A cause de la très forte réfraction, l'onde transmise en mer (indice 2) se propage essentiellement suivant Oz^+ . Les champs électriques sont dans le plan d'incidence Oxz et le champ magnétique y est perpendiculaire. Les trois composantes E_x, E_z et B_y sont indépendantes de la coordonnée y .



En notation complexe pour des ondes harmoniques de pulsation ω , une écriture formelle commune peut être utilisée pour les deux milieux ($i = 1, 2$) :

$$\underline{E}_{ix}(x, z) = e_{ix}(z) \exp(j\omega t - \gamma x)$$

$$\underline{E}_{iz}(x, z) = e_{iz}(z) \exp(j\omega t - \gamma x)$$

$$\underline{B}_{iy}(x, z) = b_{iy}(z) \exp(j\omega t - \gamma x)$$

avec ω et $\gamma = \alpha + j\beta$ ($\alpha > 0$ et $\beta > 0$) identiques pour les deux milieux (par nécessité sur les conditions de passage, voir question 1d)).

NB : γ possède une partie réelle ; par ailleurs les champs e_{xi}, e_{zi} et b_{yi} sont complexes. Ceci permet donc de prévoir, le cas échéant, des ondes amorties (dans la direction de propagation) et non homogène (dans un plan perpendiculaire à cette direction). La direction de propagation n'est donc pour l'instant pas connue, et la structure des ondes de part et d'autre de l'interface peut se révéler fort différente à l'image des caractéristiques des deux milieux.

1. Relations générales

- a) Partant des équations de Maxwell pour le milieu 2, écrire l'équation aux dérivées partielles vérifiée par le champ $\underline{B}_2$. En déduire, en introduisant la permittivité complexe apparente de l'eau de mer $\underline{\epsilon} = \epsilon - j\sigma/\omega$, l'équation (de Helmholtz) vérifiée par le champ b_{2y} :

$$\frac{d^2 b_{2y}}{dz^2} - k_2^2 b_{2y} = 0$$

et exprimer k_2^2 en fonction de $\mu_0, \gamma, \underline{\epsilon}$ et ω .

Donner la solution convenable $b_{2y}(z)$ à l'aide d'une constante B_2 (en Tesla) en ayant noté $k_2 = \alpha_2 + j\beta_2$ où α_2 et β_2 sont réels avec $\alpha_2 > 0$.

Commenter l'expression du champ magnétique $\underline{B}_{2y}$.

- b) Sans refaire les calculs, donner les réponses équivalentes pour le milieu 1, l'air, de permittivité ϵ_0 . Exprimer k_1^2 en fonction de γ, ω et c , puis donner la solution convenable $b_{1y}(z)$ à l'aide d'une constante B_1 en ayant noté $k_1 = \alpha_1 + j\beta_1$ où α_1 et β_1 sont réels avec $\alpha_1 > 0$.
- c) Établir l'expression des composantes complexes du champ électrique dans les deux milieux (en conservant k_1, k_2 et γ) en fonction du champ magnétique. L'équation de Maxwell-Gauss est-elle satisfaite ?
- d) Quelles relations ou renseignements fournissent les conditions de passage des champs à l'interface $z = 0$?

2. Caractéristiques de l'onde de Zenneck

Les constantes de propagation de l'onde (k_1, k_2 et γ) seront exprimées en fonction